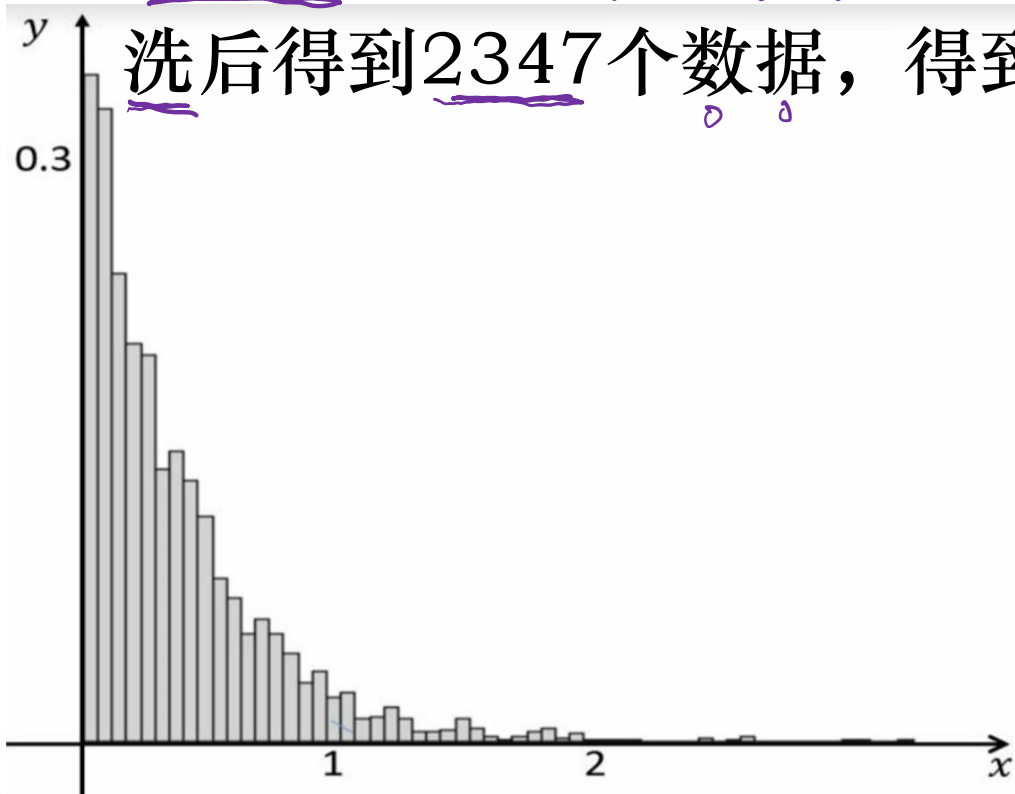




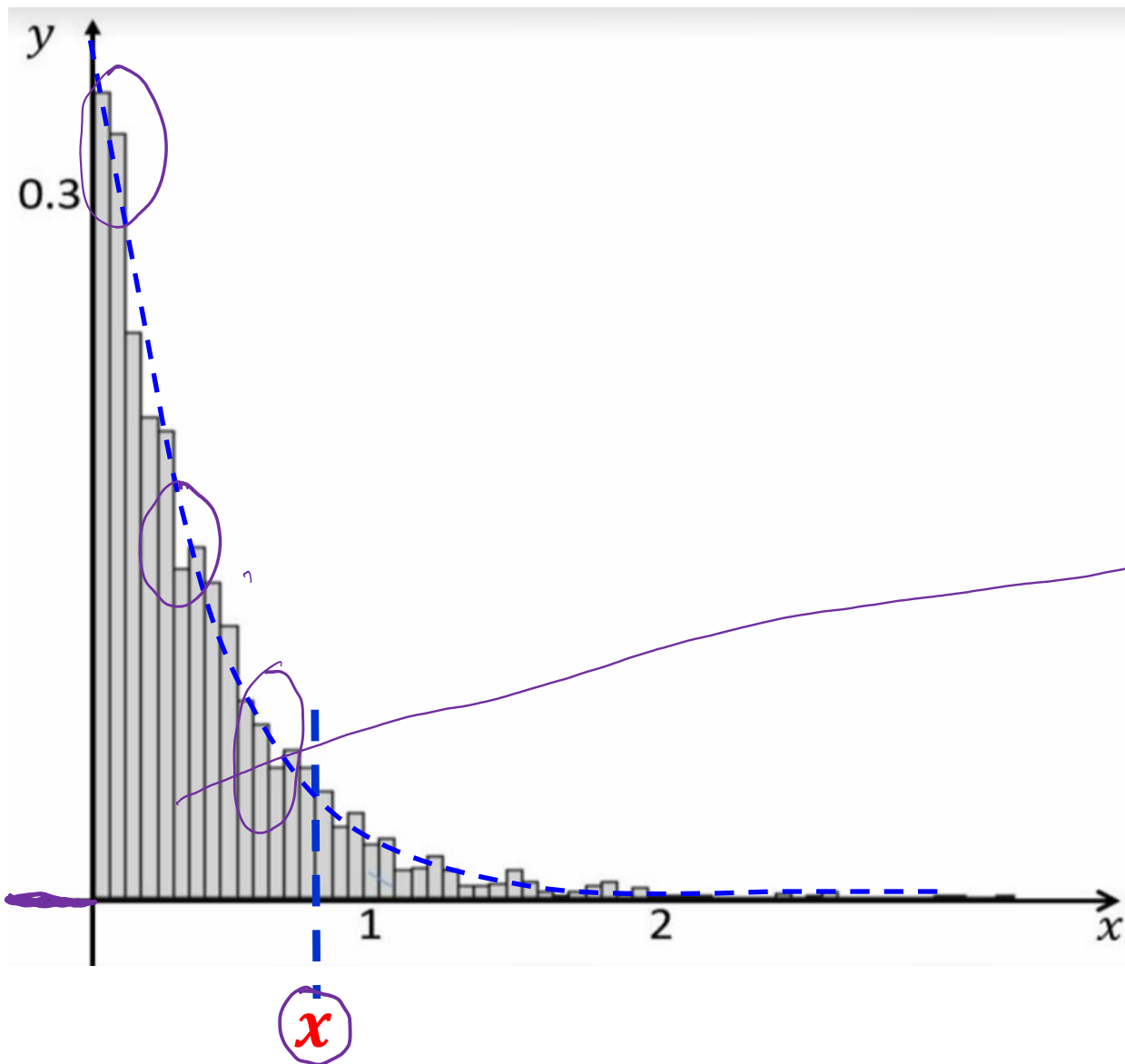
2.3 连续型随机变量

1 连续型随机变量的概念

案例1（酒店订单） 我们分析某酒店某手机APP上的订单，考查后台系统显示的相邻两笔订单的时间间隔 X （单位：小时），数据清洗后得到2347个数据，得到如下直方图：



怎么刻画随机变量 X 的分布呢？



$$f(x) = \begin{cases} \underline{ce^{-\lambda x}}, & x \geq 0; \\ 0, & x < 0. \end{cases} \quad \lambda > 0$$

$\forall x > 0$

$$\underline{F_X(x)} = P(X \leq x)$$

$\approx \{X \leq x\}$ 发生的频率

$$\approx \int_{-\infty}^x f(t) dt$$

→ **X** 为连续型随机变量

$(\Omega, \mathcal{F}, P)$

定义 设 X 是随机变量, 其分布函数为 $F(x)$, 若存在非负可积函数 $f(x)$ 使得

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt, \quad -\infty < x < +\infty$$

则称 X 是连续型随机变量, $f(x)$ 是它的概率密度函数, 简称为密度函数.

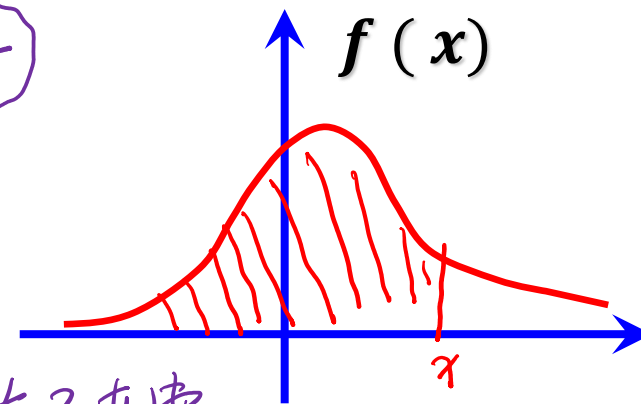
● 连续型随机变量的分布函数 连续.

◆ 想一想: 一个随机变量的密度函数是否唯一?

不唯一

分布函数是否唯一?

唯一



按15

绝对连续

奇异连续

$$F_X(x) = P(X \leq x)$$

密度函数 $f(x)$ 的性质

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$$

□ $f(x) \geq 0$

□ $\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) dt = 1 = F(+\infty)$

} 反之, 给定函数 $g(x)$,
若满足这两条, 则它可作
为密度函数

□ 在 $f(x)$ 的连续点处 x_0 , $f(x_0) = F'(x_0) \leftarrow$ 法一

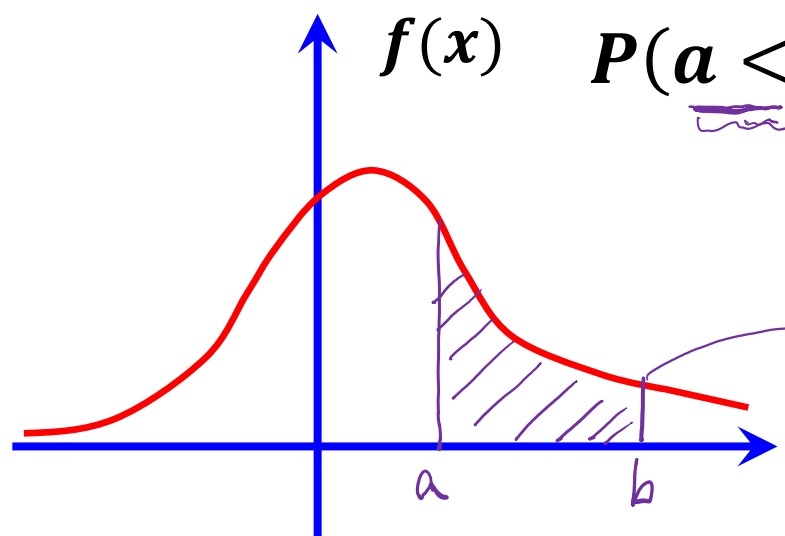
$$P(x_0 < X \leq x_0 + \Delta x) \approx \boxed{f(x_0)} \Delta x + o(\Delta x)$$

$$F(x_0 + \Delta x) - F(x_0) = \int_{x_0}^{x_0 + \Delta x} f(t) dt$$

法二 =
微元法

注1 对于连续型随机变量 X , 对任意 a 有

$$P(X = a) = 0 = F(a) - F(a-0)$$



$$P(a < X \leq b) = P(a \leq X \leq b) = P(a < X < b)$$

$$= P(a \leq X < b)$$

$$= \int_a^b f(x) dx$$

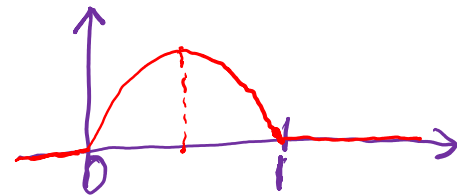
注2 不可能事件 $\emptyset$ $\longleftrightarrow$ 概率为0.

必然事件 Ω $\longleftrightarrow$ 概率为1

$$P(X \neq a) = 1$$

例 设随机变量 X 的密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} cx(1-x), & x \in [0, 1], \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$



(1) 求常数 c ;

(2) 求 $P(X \in [0.4, 0.6])$;

(3) Y 表示 3 次独立观测中 “ $X \in [0.4, 0.6]$ ” 发生的次数, 求 $P(Y = 1)$.

解: 1), $c \int_0^1 x(1-x) dx = c(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}) = \frac{c}{6} = 1 \Rightarrow c = 6$

2) $P(X \in [0.4, 0.6]) = 6 \int_{0.4}^{0.6} x(1-x) dx = 0.296$

3) $Y \sim B(3, 0.296)$

$$P(Y=1) = C_3^1 0.296^1 0.704^2 = 0.4401$$

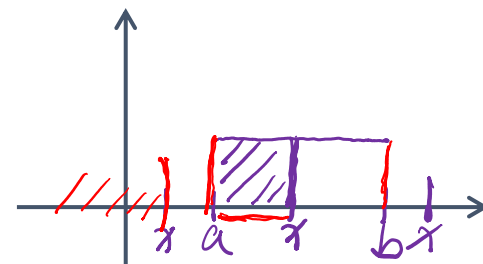
作业 24, 27, 29

二 常见分布

(1) 区间 (a, b) 上的均匀分布 (Uniform distribution)

若 X 的密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a \leq x \leq b \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$



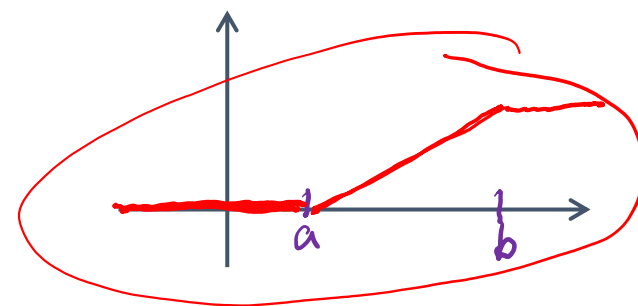
则称 X 服从区间 $[a, b]$ 上的均匀分布,

记作 $X \sim U(a, b)$

● 你能求 X 的分布函数吗?

$$F(x) = P(X \leq x) \\ = \begin{cases} 0 & x < a \\ \frac{x-a}{b-a} & a \leq x \leq b \\ 1 & x > b \end{cases}$$

$$\begin{aligned} x &< a \\ a &\leq x \leq b \\ x &> b \end{aligned}$$



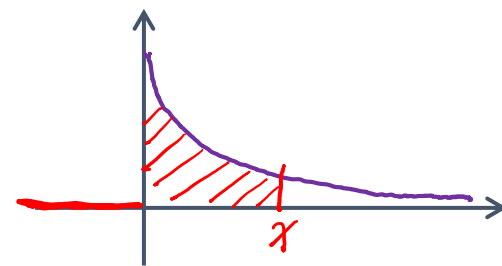
保险、精算

(2) 指数分布 (Exponential distribution) 许多寿命问题用指数分布描述.

若 X 的密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} ce^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$\lambda > 0$ 为常数



$$1 = c \int_0^{+\infty} e^{-\lambda x} dx = -\frac{c}{\lambda} e^{-\lambda x} \Big|_0^{+\infty}$$

则称 X 服从参数为 λ 的 指数分布, 记作 $X \sim E(\lambda)$

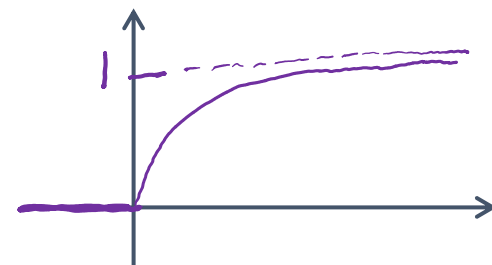
● 你能求 X 的分布函数吗?

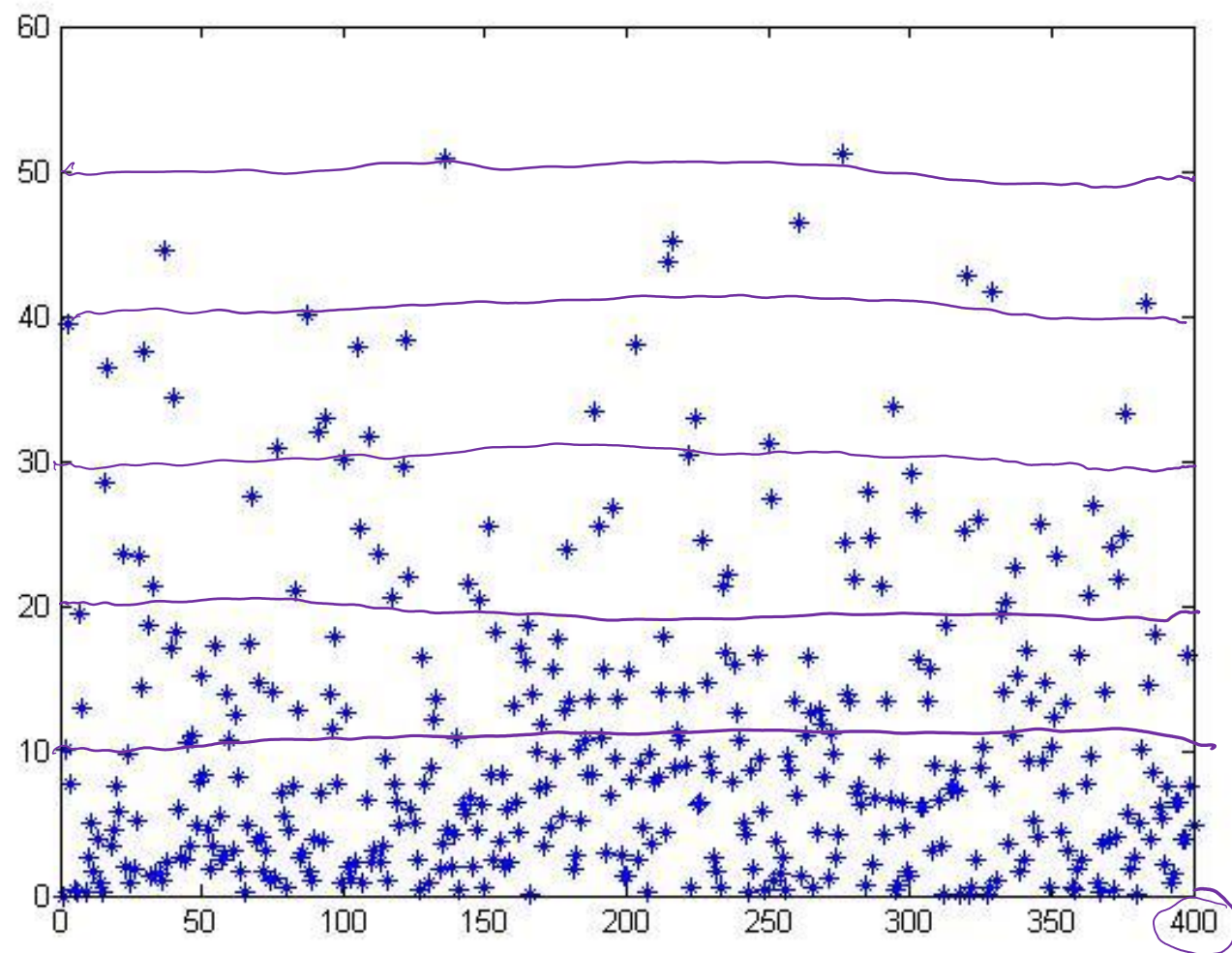
$$F_X(x) = P(X \leq x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \int_0^x \lambda e^{-\lambda t} dt & x \geq 0 \end{cases}$$

$1 - e^{-\lambda x}$

$x < 0$

$x \geq 0$





指数分布的散点图 $\lambda = \underline{0.1}$

□ 对于任意的 $0 < a < b$,

$$P(a < X < b) = \frac{e^{-\lambda a} - e^{-\lambda b}}{\lambda} = \int_a^b \lambda e^{-\lambda x} dx = -e^{-\lambda x} \Big|_a^b$$

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

☆☆☆ □ 若 $X \sim E(\lambda)$, 对 $\Delta t > 0$, 有

老化率为常数

$$P(t < X \leq t + \Delta t | X > t) = \frac{P(t < X \leq t + \Delta t)}{P(X > t)} = \frac{e^{-\lambda t} - e^{-\lambda(t + \Delta t)}}{1 - e^{-\lambda t}}$$

$$= 1 - e^{-\lambda \Delta t}, \quad \Delta t > 0$$

无记忆性
0 0 0 0

与 t 无关

所以, 又把指数分布称为“永远年轻”的分布

案例（酒店订单） 考查某酒店某手机APP上的订单。假设在任何长为 t 的时间（单位：小时）内订单数 $N(t)$ 服从参数为 λt 的Poisson分布。

(1) 求相继两个订单的时间间隔 T 的概率分布；

(2) 求该酒店某天8:00 - 16:00没有订单的条件下，16:00 - 20:00也无订单的概率。 $t > 0$

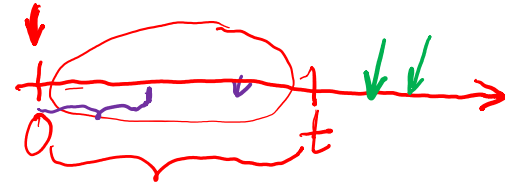
解: 1) $F_T(t) = P(T \leq t)$

$$= 1 - P(T > t) = 1 - P(N(t) = 0)$$

$$= 1 - \frac{(\lambda t)^0}{0!} e^{-\lambda t} = 1 - e^{-\lambda t}, \quad t > 0$$

$$\Rightarrow T \sim E(\lambda)$$

$$\begin{aligned} 2) \quad P(T > \underset{8+4}{12} \mid T > 8) &= P(T > 4) = 1 - (1 - e^{-4\lambda}) \\ &= \underline{e^{-4\lambda}} \end{aligned}$$



*

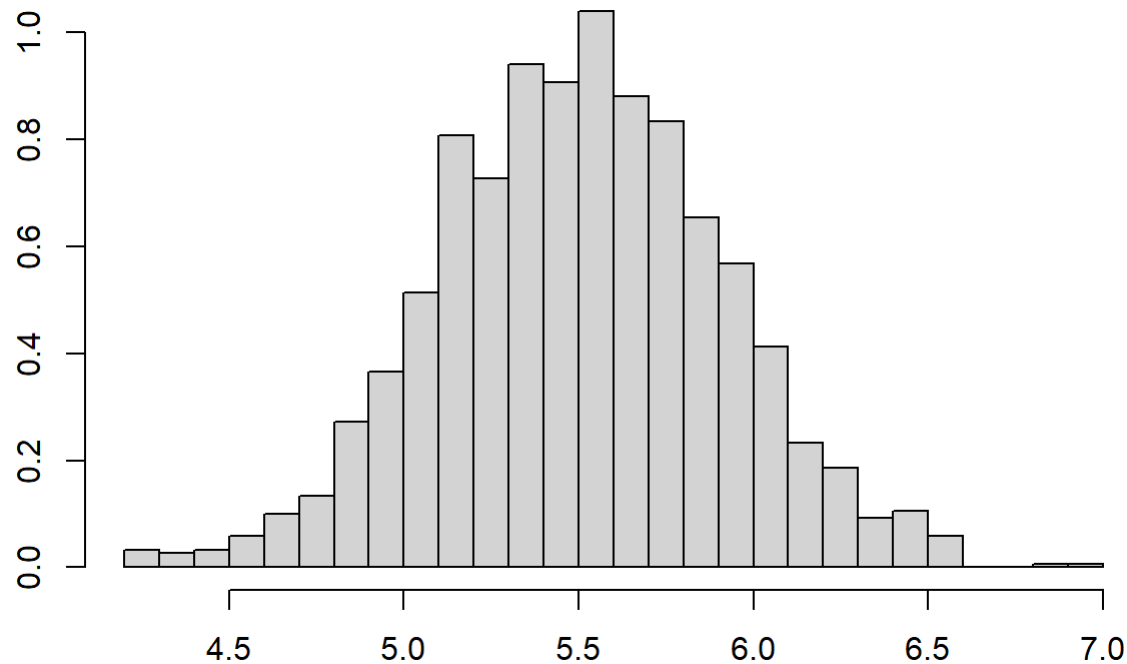


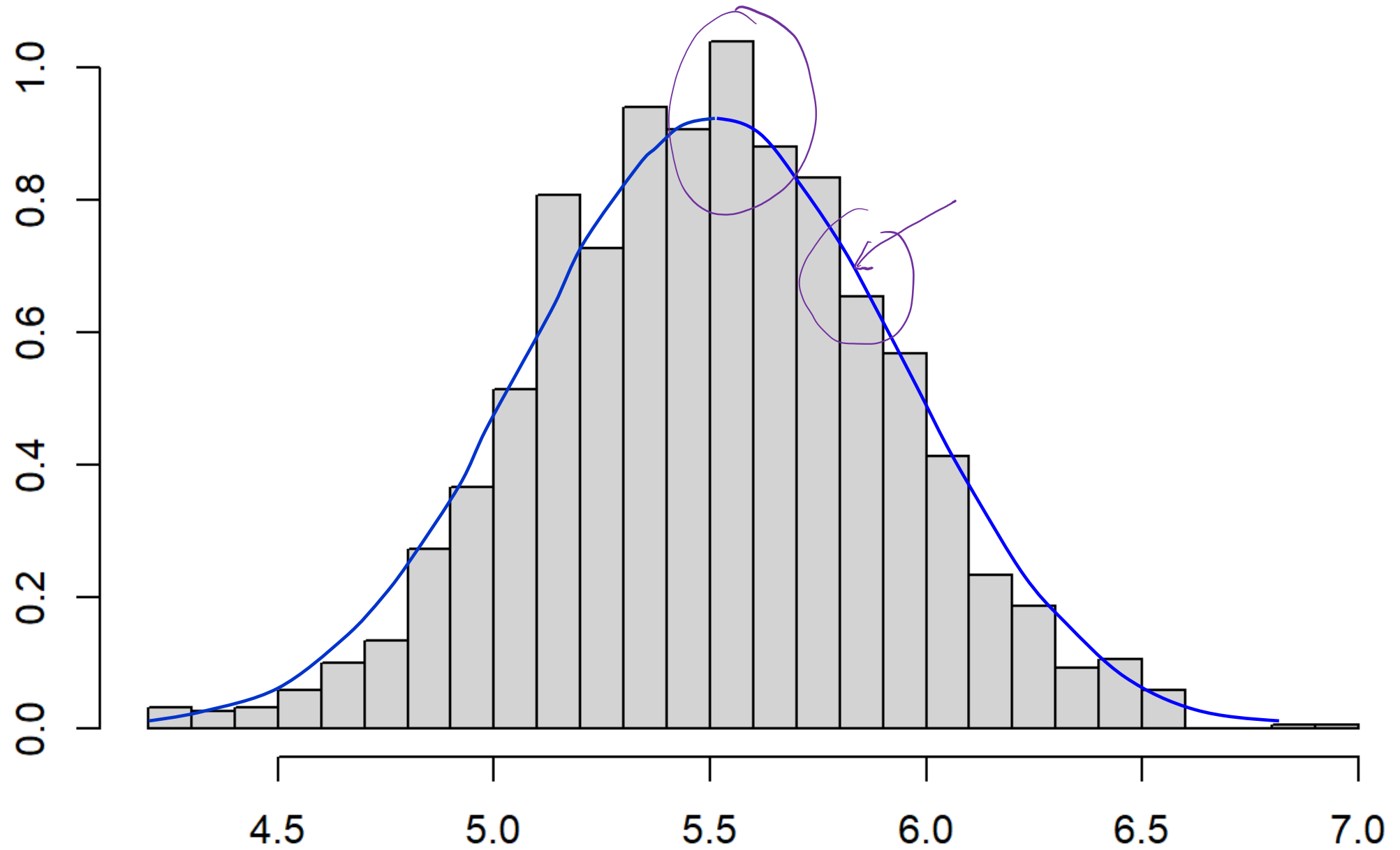
(3) 正态分布

案例 考查某人群 (40~50岁) 正常人的空腹血糖指标, 选取了300个正常人空腹验血, 频率分布直方图如下:



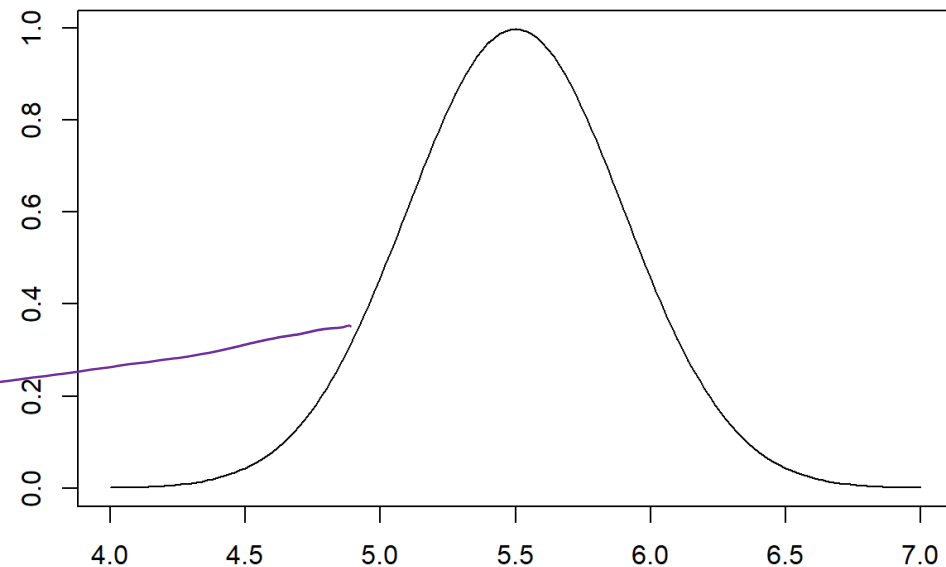
怎么刻画密度函数呢?





定义 如果随机变量 X 的密度函数为

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$



其中 $\underline{\mu} \in \mathbb{R}$, $\underline{\sigma} > 0$,

则称 X 服从参数为 $\underline{\mu}$, $\underline{\sigma}^2$ 的正态分布, 记为 $X \sim \underline{N}(\mu, \sigma^2)$

正态分布是谁发现的呢?

注



德国马克

正态分布又叫(高斯)分布

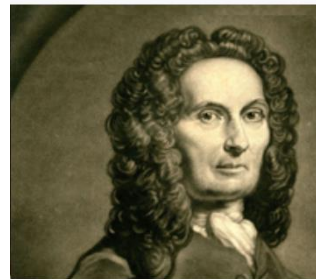
正态分布是谁发现的呢?

正态分布的历史

- 1733年棣莫弗发现二项分布的近似曲线，得到正态分布的密度函数；
 $p = \frac{1}{2}$
- 大约1770年拉普拉斯推广得到棣莫弗-拉普拉斯中心极限定理；
 $p \neq \frac{1}{2}$
- 1809年高斯得到天文观测误差的分布是正态曲线；
1801年 谷神星
- 1810年拉普拉斯提出“元误差学说”：
误差=大量随机的元误差的叠加



棣莫弗(De Moivre)



拉普拉斯 (Laplace)

- 很多人体指标如身高、体重、血压、胆固醇等等
- 某地区每年的降雨量、平均气温、空气中的二氧化硫含量等等
- 产品的质量指标
- 农作物指标
- 噪声、误差等等

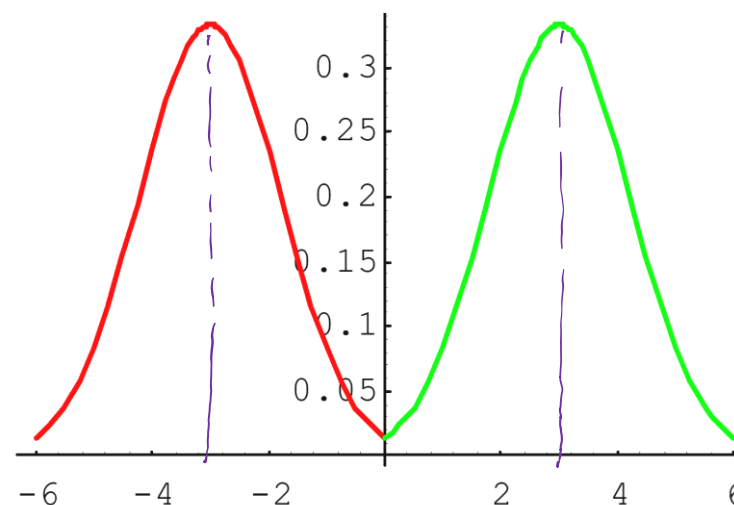
考试成绩

正态分布的参数

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$

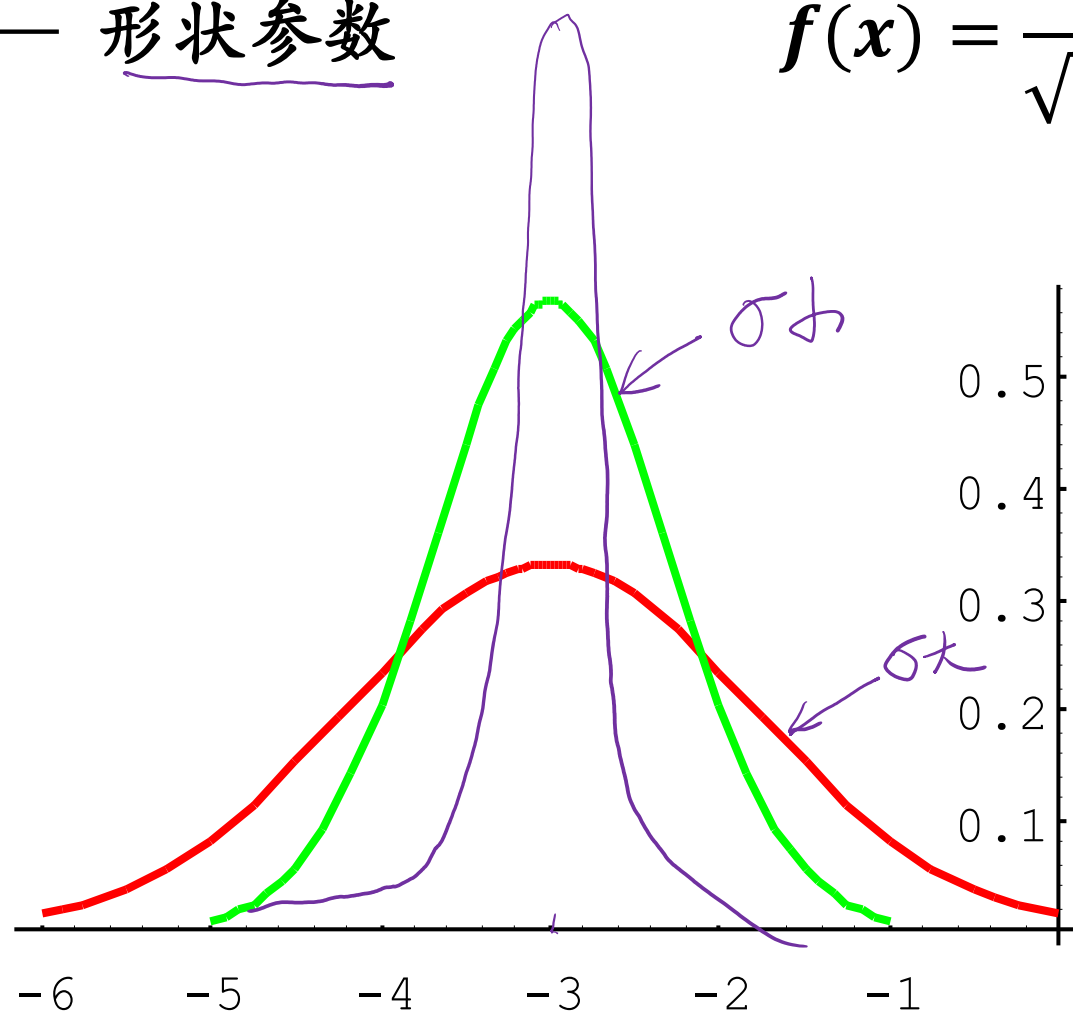
固定 σ , 对于不同的 μ , 对应的 $f(x)$ 的形状不变化,
只是位置不同

μ — 位置参数
0 0 0 0
位置



σ — 形状参数

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$

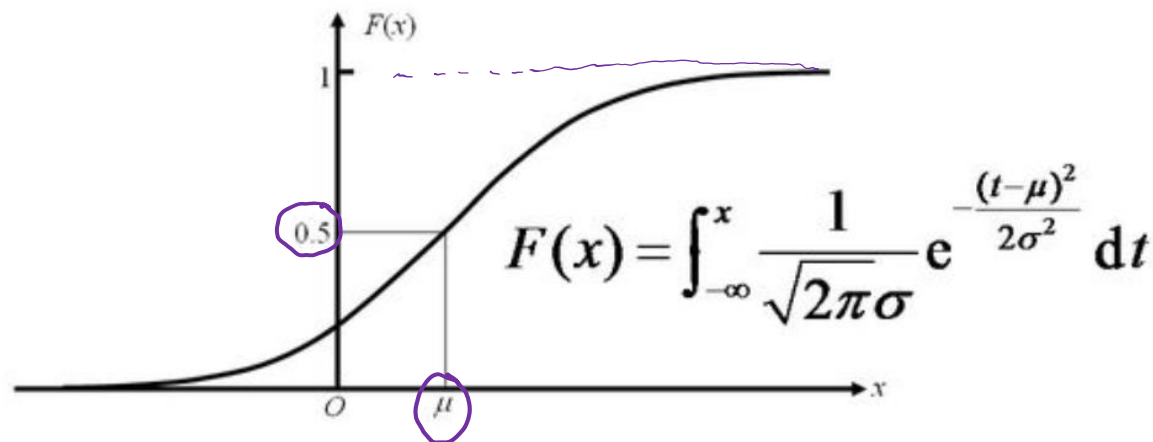


分布函数

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$

$$\underline{F(x)} = \int_{-\infty}^{\underline{x}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}} dt = ??$$

- 无法用初等函数表示，是超越函数
- 大致图像



正态分布怎么求概率呢?

标准正态分布 —— $N(\underline{0}, \underline{1})$

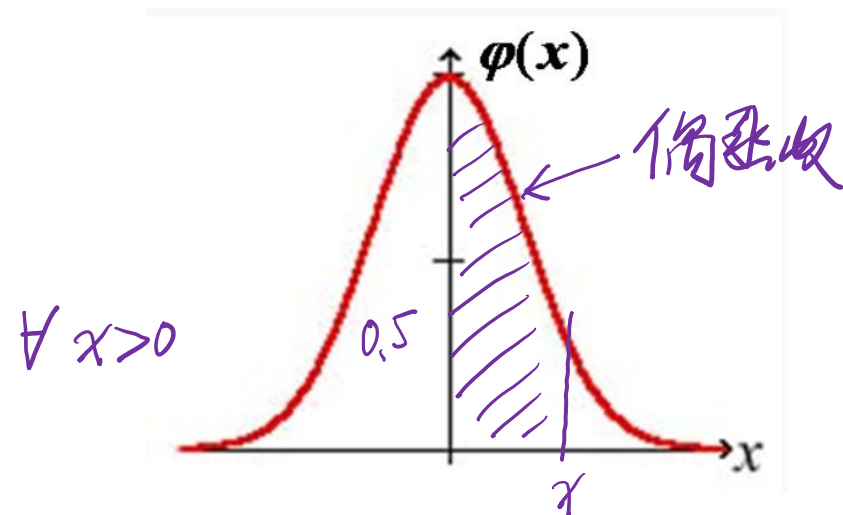
$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$

密度函数 $\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$

分布函数 $\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$

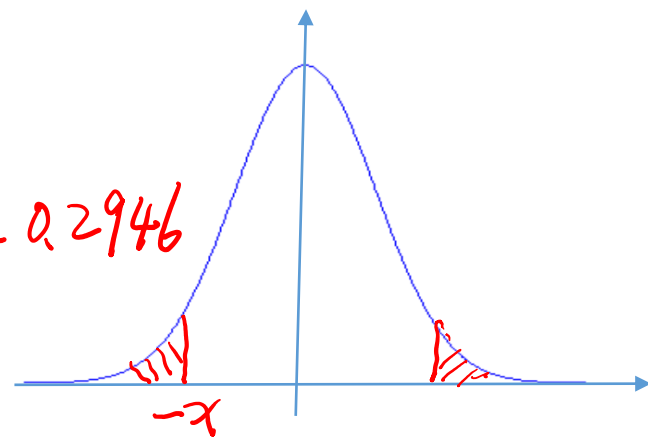
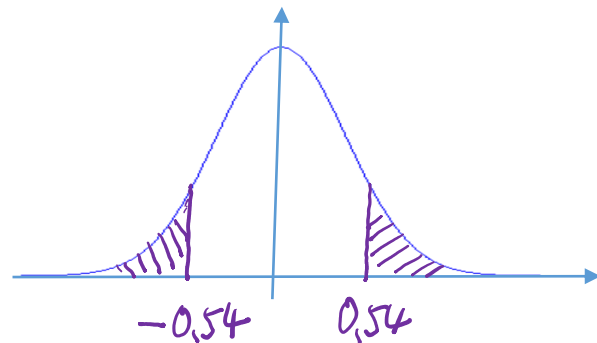
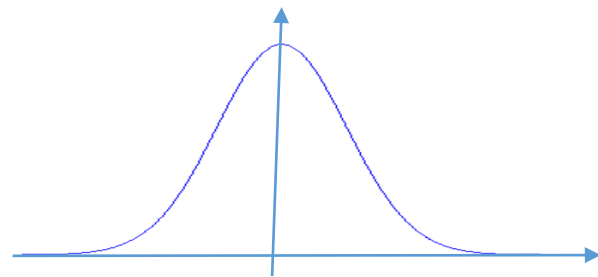
$$= \underline{0.5} + \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{k!} \left(-\frac{1}{2}\right)^k \int_0^x t^{2k} dt$$



$\Phi(x)$ 的值可以查表

X	0.00	0.01	<u>0.02</u>	0.03	0.04	0.05
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987
<u>0.3</u>	0.6179	0.6217	<u>0.6255</u>	0.6293	0.6331	0.6368
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736
<u>0.5</u>	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	<u>0.7054</u>	0.7088



$$\Phi(\underline{0.32}) = 0.6255 \quad \Phi(\underline{-0.54}) = 1 - \Phi(0.54) = 0.2946$$

一般结论 $\Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$ ★★

案例（续）

若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $\frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$

假定某人群（40~50岁）正常人的空腹血糖指标 $X \sim N(\underline{5.5}, \underline{0.4^2})$.

求血糖偏高的概率: $P(X > \underline{6.2})$.

解: $X \sim N(5.5, 0.4^2)$

$$P(X > 6.2) = P\left(\frac{X - 5.5}{0.4} > \frac{6.2 - 5.5}{0.4}\right)$$

$$= 1 - \Phi(1.75)$$

0.9599

$$= \underline{0.0401}$$

$$\Phi(1.75) = 0.9599$$

案例（混合高斯模型） 考查某人群（例如40~50岁）的空腹血糖指标 X ，在该人群中糖尿病人占17%。在该人群中正常人的空腹血糖指标服从 $N(\underline{5.5}, \underline{0.4^2})$ ，糖尿病人的空腹血糖指标服从 $N(\underline{6.9}, \underline{0.51^2})$ 。在该人群中任取一人，求他的空腹血糖指标的密度函数。

思考（贝叶斯医学诊断） 考查某人群（例如40~50岁）的空腹血糖指标 X ，在该人群中糖尿病人占17%。在该人群中正常人的空腹血糖指标服从 $N(5.5, 0.4^2)$ ，糖尿病人的空腹血糖指标服从 $N(6.9, 0.51^2)$ 。已知某人某日的空腹血糖指标为6.1，**求他患有糖尿病的概率。**

作业 习题二

30, 32, 37, 39

补充题 概统（荣誉）做

箱子里面有两种外形相同的电池，第 i 种电池的使用时间的分布分别服从参数为 $\lambda_i, i = 1, 2$ 的指数分布。随机地从中取一个电池，取到第 i 种电池的概率为 $p_i, p_1 + p_2 = 1$ ，其寿命为 X 。

- (1) 求寿命 X 的分布函数（提示：用全概率公式）；
- (2) 已知“取的这个电池使用了 t 小时后还能正常使用”，求“它为第 i 种电池”的概率；
- (3) 已知“取的这个电池使用了 t 小时后还能正常使用”，求它还能使用 s 小时的概率。